Indicazioni Tecnico Operative

per l'integrazione dei pagamenti pagoPA tramite i servizi del Portale dei Servizi Telematici

(documento per gli applicativi operanti nell’ambito del dominio Giustizia)

vers. 3.1

Glossario

PST	*Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia*
PSP	*Prestatori di Servizi di Pagamento (Poste Italiane, banche, ecc...)*
Ente Creditore	*Pubblica Amministrazione a cui devono essere assegnate le somme pagate*
RPT	*Richiesta di Pagamento Telematico (oggetto XML)*
RT	*Ricevuta Telematica (oggetto XML)*
Avviso Analogico	*Documento pdf contenente le informazioni per eseguire il pagamento presso gli sportelli fisici o virtuali di un PSP, compresa l'app IO*
NodoSPC	*Nodo dei Pagamenti reso disponibile e gestito dalla società pagoPA*
CRS	*Identificativo Univoco di pagamento nell'ambito Giustizia. Corrisponde allo IUV indicato nelle Linee Guida pagoPA*
Bruciatura RT	*Contrassegno che si pone sulla RT per significare che è stata usata; procedura che si adotta nei casi in cui il pagamento è eseguito spontaneamente dall'utente fuori dal flusso di elaborazione dell'applicazione che eroga il servizio*

Sommario

CONTESTO **4**

FLUSSO PAGAMENTO **5**

FUNZIONALITÀ MINIME **7**

SEQUENZA DI INTERAZIONI APPLICATIVO- PST **7**

INDICAZIONI OPERATIVE **10**

DATI SCAMBIATI – RICHIESTA DI PAGAMENTO **10**

SERVIZI ESPOSTI DAL PST **12**

TABELLA 1 - DATI SPECIFICI RISCOSSIONE **13**

PAGAMENTO BOLLO DIGITALE **14**

GESTIONE ELEMENTI 'PAGATORE' E 'VERSANTE' **14**

CODICI PER ESITO PAGAMENTO **15**

AUTENTICAZIONE DEGLI APPLICATIVI **15**

VERIFICA E BRUCIATURA DI UNA RICEVUTA TELEMATICA **16**

dettaglio metodi e struttura daticontesto 18

Le indicazioni contenute nel documento sono destinate agli applicativi che implementano nel proprio flusso di servizio un pagamento eseguito tramite la piattaforma pagoPA.

CONTESTO

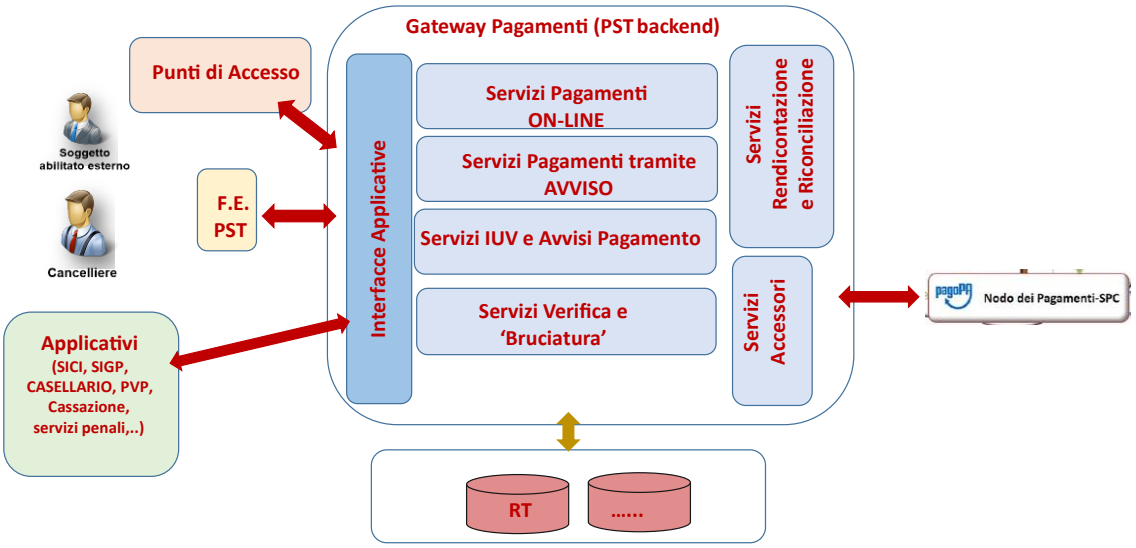
Alla luce dell'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell'articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell'infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo_dei_PagamentiSPC, messa a disposizione da PagoPA S.p.A..

Il documento "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi" - pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018 - definisce le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici, tramite il Nodo dei Pagamenti, da parte dei soggetti aderenti. Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la normativa nazionale per il recepimento della PSD2.

Il Portale dei Servizi Telematici (PST) implementa i servizi e gestisce le informazioni specifiche previste dalle Linee Guida per il soggetto Ente Creditore.
Nello specifico:

- realizza la connessione logica e fisica verso il NodoSPC dei pagamenti
- gestisce le posizioni debitorie
- avvia il flusso di pagamento on-line (pagamento immediato tramite la sessione di lavoro)
- avvia e gestisce il flusso di pagamento eseguito presso il PSP (tramite avviso pagoPA)
- gestisce il reindirizzamento per la scelta del canale di pagamento secondo una user-experience resa disponibile da pagoPA e unica per tutti gli Enti aderenti
- gestisce la ricezione delle ricevute di pagamento
- gestisce il repository nazionale delle ricevute di pagamento
- gestisce le operazioni di verifica della RT e di 'bruciatura' della RT
- gestisce il Giornale degli eventi previsto dalle Linee Guida pagoPA
- esegue le operazioni di verifica della rendicontazione ai fini della riconciliazione
- esegue tutte le operazioni accessorie e di servizio previste dall'integrazione con la piattaforma pagoPA.

Tutte le operazioni eseguite dal PST sono concepite come *servizi* erogati tramite interfacce applicative esposte in appositi Web Services SOAP. L'insieme delle interfacce applicative esposte (API) costituisce, pertanto, il punto di ingresso per l'integrazione dei pagamenti pagoPA nelle applicazioni/sistemi del dominio Giustizia.
La connessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC è realizzata con il meccanismo delle Porte di Dominio.



FLUSSO PAGAMENTO

Viene di seguito illustrato, in maniera sintetica e ad alto livello, il flusso operativo per l'esecuzione di un pagamento pagoPA attraverso le funzionalità rese disponibili dal Portale dei Servizi Telematici.

Modalità Pagamento on-line

Nell'ambito della logica di business dell'applicativo, se è necessario richiedere all'utente il pagamento di un dato importo, l'applicativo individua gli elementi specifici del pagamento (pagatore, importo, tipologia di pagamento, causale) e produce un file strutturato (richiestaPagamentoTelamatica.xml) che invia al PST chiedendo la creazione di una posizione debitoria per l'utente. Il PST restituisce il file RPT.xml compilato con le informazioni comunicate dall'applicativo e con altre informazioni (tra cui l'identificativo univoco di versamento –IUV) generate dal PST e relative alla posizione debitoria creata.

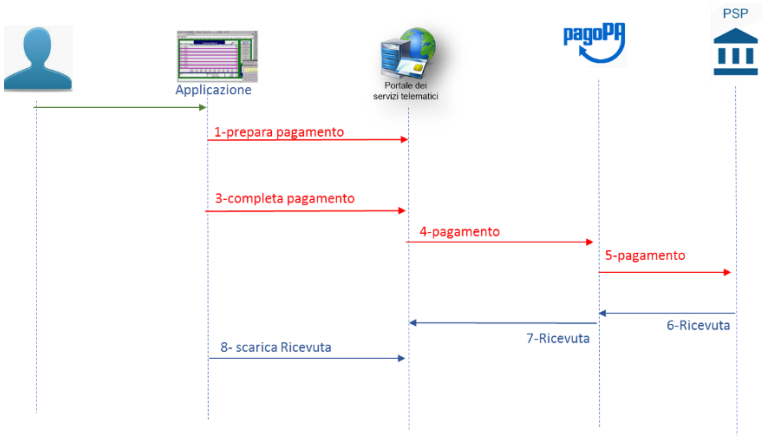
L'applicativo richiede, quindi, al PST di inoltrare il pagamento al NodoSPC e gestisce il reindirizzameto dell'utente sull'interfaccia WISP del NodoSPC[1]. L'utente procede al versamento (fase di check-out) e il controlla torna, per il tramite del PST, all'applicativo chiamante che dovrà gestire il ritorno secondo la procedura dis eguito indicata.

L'applicativo può creare più RPT e decidere di inviarle al NodoSPC con un unico invio (viene creato un carrello di RPT). Le RPT nel carrello non possono essere più di 5 e devono far capo al medesimo Versante o Pagatore. Il carrello deve essere gestito dall'applicativo: le RPT che fanno parte di un carrello vengono comunicate al PST come parametri del metodo inviaCarrelloRPT (..). Tutte le RPT contenute nel carrello verranno pagate in un'unica soluzione e per ogni RPT verrà restituita da pagoPA una specifica RT.

---

[1] è previsto per l'utente l'utilizzo di una interfaccia, unica messa a disposizione dal NododeiPagamenti-SPC, che uniforma e migliora la user-experience dell'utente finale. Tale componente prende il nome di WISP (Wizard interattivo Scelta del PSP) ed implementa le logiche di selezione del PSP e di completamento del pagamento.

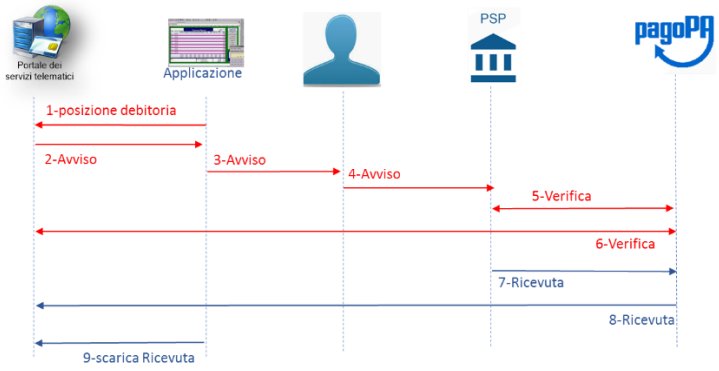
All’esito del pagamento, il NodoSPC restitisce al PST una ricevuta telematica (RT.xml) per ogni RPT.xml inviata (per ogni singolo pagamento viene restituita una ricevuta). E’ onere dell’applicativo verificare lo stato del pagamento invocando appositi servizi esposti dal PST.



Modalità Pagamento presso PSP (avviso pagoPA)

L’applicativo può richiedere al PST di creare una posizione debitoria finalizzata al pagamento presso PSP: in questo caso, il PST non restituirà il file RPT.xml ma un ‘numero avviso’ e un file in formato pdf contenente l’avviso pagoPA da mettere a disposizione dell’utente per la stampa o la visualizzazione on-line.

L’applicativo, per completare il proprio flusso di servizio, richiede al PST lo stato della posizione debitoria e, nel caso in cui risulti saldata, scarica il file contenente la RT relativa al pagamento eseguito oppure eroga il servizio.



Riepilogando:

Pagamento On-Line (contestuale)

Applicativo	PST
invia a PST dati per creazione richiesta pagamento (RPT)	
	restituisce RPT con IUV
chiede al PST l’invio delle RPT contenute nel carrello	
	gestisce l’invio e i reindirizzamenti

gestisce i reindirizzamenti	
scarica la RT (ricevuta pagamento) o controlla stato pagamento	

Pagamento presso PSP (non contestuale)

Applicativo	PST
invia a PST dati per richiesta pagamento con avviso	
	restituisce NumeroAvviso e PDF con avviso
mette a disposizione download PDF	
.....	
scarica la RT (ricevuta pagamento) o controlla stato del pagamento	

FUNZIONALITÀ MINIME

Di seguito, la descrizione delle funzionalità che devono essere presenti in un applicativo per la gestione dei pagamenti pagoPA:

1) Compilazione di una RPT. Le informazioni con cui compilare la richiestaPagamentoTelematica da inoltrare al PST sono o note all'applicativo o inserite dall'utente a interfaccia. La struttura del file da compilare è riportata al paragrafo DATI SCAMBIATI – R. La generazione dell'intera RPT avviene a cura del PST e il file xml (RPT.xml) è restituito dal PST all'applicativo chiamante. L'inoltro della RPT al NodoSPC viene eseguita **esclusivamente** dal PST.

2) Scarico (download) della RT o verifica stato del pagamento (verifica della posizione debitoria): l'applicazione può, alternativamente, o scaricare la RT (per utilizzi applicativi in cui sia necessaria -es: deposito PCT) oppure verificare lo stato del pagamento (stato della posizione debitoria creata nel caso di pagamento tramite avviso). La modalità di recupero della RT o di verifica dello stato è eseguita in modalità 'pull', quindi l'applicativo deve esplicitamente invocare il metodo appropriato esposto dal PST.

3) Bruciatura/Annullamento della RT: nei casi in cui il pagamento potrebbe essere riutilizzato (double-spending), l'applicativo deve provvedere alla bruciatura della RT invocando appositi metodi esposti dal PST (vedi paragrafo VERIFICA E BRUCIATURA DI UNA RICEVUTA TELEMATICA). Non applicabile nei casi in cui il pagamento è avviato nell'ambito del flusso operativo di un servizio informatizzato e si possa garantire che la tipologia del pagamento non possa essere utilizzata in altri contesti.

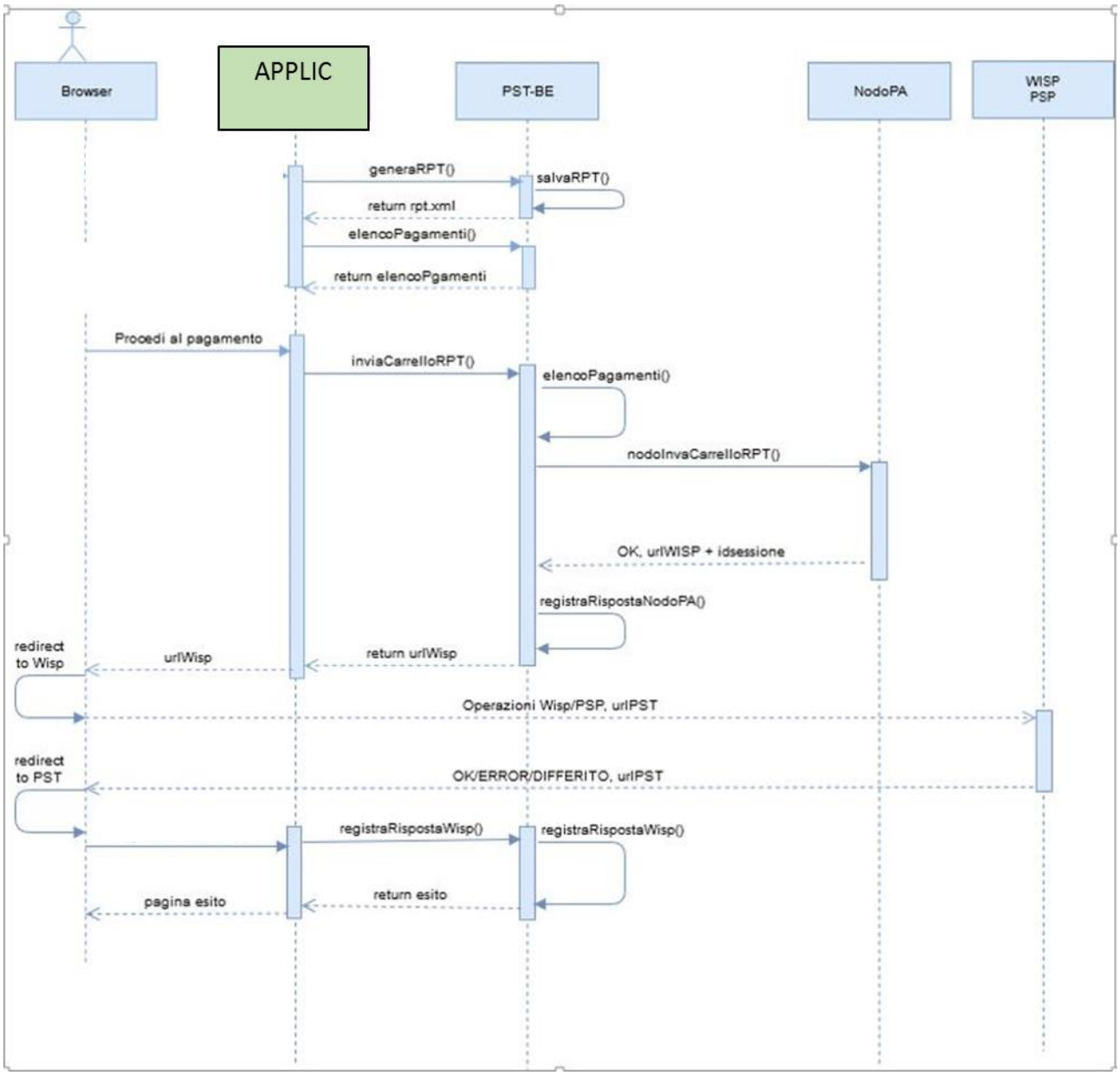
SEQUENZA DI INTERAZIONI APPLICATIVO- PST

Si riporta di seguito la sequenza di invocazioni, da parte di un applicativo, dei servizi esposti dal PST.

Le specifiche tecniche dei WSDL sono contenute nel documento "Documentazione servizi web esposti" scaricabile dall'area documentazione del Portale dei Servizi Telematici: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC568

Pagamento on-line

La sequenza di invocazione dei servizi è illustrata e descritta nel seguito.



1. al momento di creare la posizione debitoria, l'applicativo richiede al PST la generazione del file RPT.xml usando il metodo ***generaRPT(..)*** che ritorna al chiamante il file xml della richiesta di pagamento (i dati relativi alla richiesta e il file RPT.xml vengono memorizzati nel PST). Il codice IUV sarà contenuto nell'apposito campo della RPT restituita. L'applicativo può gestire, per conto dello stesso utente pagatore, un carrello con al massimo 5 RPT;

2. l'applicativo può invocare opzionalmente (in ogni momento) il metodo ***elencoPagamenti*** **(...)** per conoscere i dettagli delle RPT generate e memorizzate nel PST. L'invocazione di tale metodo e i dati restituiti dal PST sono necessari per conoscere i parametri necessari all'invocazione di altri metodi esposti dal PST (vedi seguito della descrizione);

3. quando l'utente o il flusso applicativo sono pronti per l'esecuzione del pagamento, l'applicativo invoca il metodo ***inviaCarrelloRPT(...)*** esposto dal PST. Al metodo viene passato in input uno/più

IUV relativi alle RPT da pagare. Nel caso l'utente dovesse rinunciare al pagamento, è consigliabile invocare il metodo *eliminaRichiesta* (...) per 'pulire' il carrello gestito dal PST.

Se il carrello **non presenta errori**, all'applicativo sarà restituito il valore dell'URL verso cui reindirizzare la sessione aperta dal soggetto chiamante (reindirizzamento tramite browser). L'URL indirizza il componente del NodoSPC (WISP) che gestisce la fase di check-out del pagamento.

Se il carrello **presenta errori**, il risultato del'invocazione *inviaCarrelloRPT(...)* sarà KO seguito da una struttura faultBean che sarà riportata all'applicativo. In questo caso, in generale, l'errore non dipende dai dati inseriti dall'utente ma da un errore nell'interazione con il NodoSPC: è necessario esaminare i dati contenuti nella struttura faultBean per comprendere la natura del problema ed eventualmente inviare una segnalazione all'area civile della DGSIA (info-pct@giustizia.it).

Se a seguito dell'invocazione della *inviaCarrelloRPT(...)* si riceve una eccezione di timeout (non si ottiene l'url del WISP) è necessario ricostituire il carrello ricompilando la RPT del carrello (punto 1. del presente flusso);

4. Al completamento dell'interazione tra l'utente e il WISP, il PST restituisce l'URL a cui far ritornare il browser dell'utente collegato. Tale URL è nella forma <homepage applicativo> /giustizia/servizi/pagamenti/esitoPagamento? esito=<esito> e deve essere gestito all'interno dell'applicativo. L'elemento esito può assumere 3 valori:

1) OK – indica che il pagamento presso il portale del PSP è stato eseguito con successo;
2) ERROR – il pagamento presso il Portale PSP non è stato eseguito con successo;
3) DIFFERITO – l'esito del pagamento eseguito dall'utilizzatore finale presso il Portale PSP sarà noto solo al ricevimento della RT.

Si segnala che tale esito è memorizzato nel PST, associato al pagamento, e nell'ambito dell'applicativo deve essere gestita la messaggistica per l'utente e le azioni seguenti. A tale proposito, si evidenzia che in tutti i casi di esito del pagamento viene sempre generata una RT: **si consiglia di aspettare la ricezione della RT per essere certi dell'esito effettivo del pagamento**. In caso di RT negativa, per procedere ad un nuovo tentativo di pagamento è necessario ricompilare la RPT (passo 1. del presente flusso).
Il flusso prosegue con il successivo punto 5.

Pagamento presso PSP – modello multi pagamento o multi beneficiario
Nel caso di pagamento presso PSP tramite generazione di avviso pagamento, l'applicativo invia al PST il file richiestaPagamentoTelematica.xml (valorizzando anche più occorrenze di datiSingoloVersamento) come parametro del metodo ***generaAvviso (...)***; il PST crea la posizione debitoria per il pagatore e restituisce al chiamante il file PDF contenente l'avviso di pagamento analogico e il NumeroAvviso che contiene l'identificativo univoco del versamento (IUV). Lo IUV si ricava eliminando la prima cifra, a sinistra (valore 3), dal numero avviso (es: nel caso di numero avviso = 330004475050181849, lo IUV sarà 30004475050181849).
Il file contenente l'avviso analogico dovrà essere messo a disposizione dell'utente per il download e successiva stampa.
Il flusso prosegue con il successivo punto 5.

Scarico della Ricevuta o verifica dello stato della posizione debitoria

5. per ottenere la Ricevuta Telematica registrata nel PST è necessario utilizzare il metodo ***downloadRicevuta(..)***.

6. per verificare lo stato della posizione debitoria o di una richiesta di pagamento on-line (nei casi in cui non sia necessario scaricare la RT che è comunque conservata del repository del PST) si utilizza il metodo ***elencoPagamenti(...)*** che restituisce nella struttura *statoRichiesta*, oltre ad altre informazioni, anche i due elementi: *stato* e *stato_nodoPA*.
L'elemento *stato* contiene l'indicazione dello stato del pagamento nel contesto del PST e può assumere uno dei seguenti valori:

- CARRELLO, indica che la richiesta è nel carrello
- INVIATA, indica che il pagamento è stato inviato al NodoPA
- DISPONIBILE, indica che il pagamento è disponibile per l'annullamento
- USATO, indica che il pagamento è stato utilizzato
- OK_CARRELLO, indica che l'invio del carrello è avvenuto correttamente
- KO_CARRELLO, indica che si sono presentati errori nell'invio del carrello
- OK_WISP, indica che i passaggi all'interno del WISP si sono conclusi correttamente
- KO_WISP, indica che i passaggi all'interno del WISP si sono conclusi con errori
- DIFF_WISP, indica che il WISP ha restituito lo stato DIFFERITO
- RIMBORSATO, indica che il pagamento è stato rimborsato
- ERRORE, indiche che il pagamento è in ERRORE

Il valore DISPONIBILE indica che è presente una Ricevuta Telematica con esito positivo (pagamento eseguito).

INDICAZIONI OPERATIVE

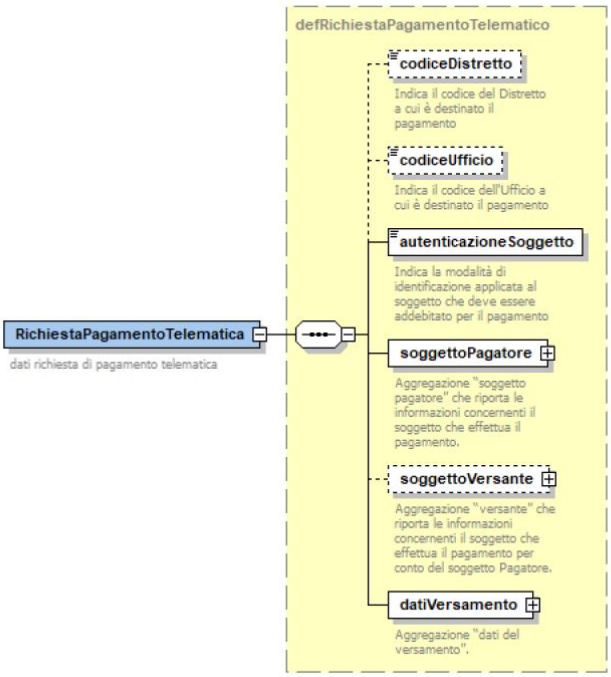
Relativamente ai servizi che permettono di usufruire delle funzionalità esposte dal PST e relative ai Pagamenti Telematici si fa presente che la documentazione, **comprensiva dei WSDL**, è disponibile all'indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC568

L'applicativo sarà autorizzato all'invocazione dei web service tramite la presentazione di un certificato di autenticazione (X.509) su cui il PST eseguirà il controllo. Per i dettagli, si veda il paragrafo autenticazione degli applicativi.
Il certificato deve essere comunicato prima dell'avvio dei test.
All'applicativo verrà assegnato un identificativo associato in modo univoco al certificato.

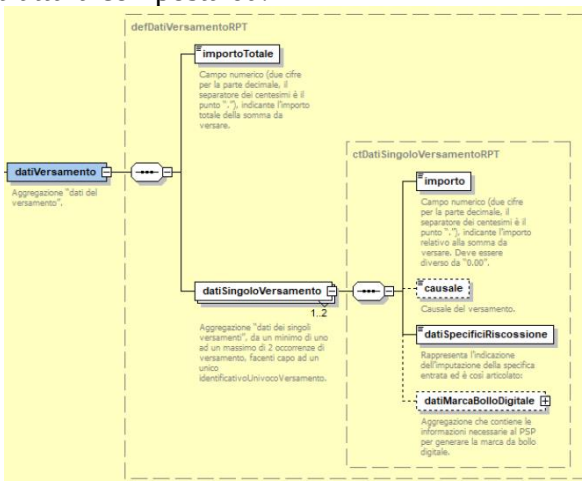
L'url del PST da usare nella fase di test è: https:\\servizibe.processotelematicotest.giustizia.it ed è accessibile unicamente dall'interno della RUG. Il server è ospitato nella sala Server Balduina; se necessario aprire le politiche firewall l'IP è 10.6.212.22 sulle porte 80 e 443.

DATI SCAMBIATI – RICHIESTA DI PAGAMENTO

Si riporta di seguito la struttura del file richiestaPagamentoTelematica.xml che dovrà essere utilizzata come input del metodo ***generaRPT(...)*** o ***generaAvviso (...)***.



- codiceDistretto e codiceUfficio : la valorizzazione dipende dallo specifico applicativo.
- autenticazione soggetto può assumere i valori
    - CNS, se l'utente è autenticato in maniera 'forte' (CIE/CNS/SPID)
    - USR, se utente autenticato con User_Id e Password
    - OTH, se l'utente autenticato in modo diverso
- soggettoPagatore soggetto debitore nei confronti della PA;
- soggettoVersante è opzionale (è il soggetto che effettivamente paga, inserire solo se diverso dal pagatore)
- datiVersamento è una struttura composta da:



    - importoTotale: somma degli elementi 'importo' contenuti nei singoli versamenti. **Il valore deve contenere obbligatoriamente le due cifre decimali con separatore il '.'**
    - ibanAddebito – se valorizzato, nel WISP l'utente potrà selezionare, come metodo di pagamento, anche l'addebito sul conto corrente specificato. Da non valorizzare nel caso in cui il file debba essere usato in *generaAvviso(..)*

- datiSingoloVersamento (da 1 a 5 occorrenze) in cui specificare:
  - importo: l'importo deve contenere obbligatoriamente le due cifre decimali con elemento separatore il '.'
  - causale: massimo 100 caratteri e con il seguente **formato** "**/<importo>/TXT/<descr causale>**". Es: "*/139.0/TXT/pagamento per xxxxx"*
  - datiSpecificiRiscossione: come da TABELLA 1 - dati specifici riscossione definisce la tipologia del pagamento secondo una specifica codifica.
  - elemento datiMarcaBolloDigitale – come da paragrafo PAGAMENTO BOLLO DIGITALE . La presenza dell'elemento indica che le informazioni contenute nell'elemento datiSingoloVersamento si riferiscono all'acquisto di un bollo digitale (pertanto importo sarà pari esclusivamente a 16.00 e datiSpecificiRiscossione assumerà uno dei valori previsti per il bollo). ATTENZIONE: il bollo digitale NON può essere pagato tramite generazione di avviso pagoPA.

Nel caso in cui si voglia includere in un singolo pagamento versamenti relativi a tipologie diverse (anche nel modello di pagamento con generazione avviso) è necessario istanziare più elementi datiSingoloVersamento, ognuno relativo ad una tipologia di pagamento diversa.

Esempio: nel caso in cui sia necessario pagare un importo di 10,00 euro e un bollo da 16.00 euro, il file xml dovrà contenere due occorrenze di datiSingoloVersamento: una per il bollo digitale di 16.00 euro e una per l'importo di 10.00 euro.

SERVIZI ESPOSTI DAL PST

Si riportano di seguito alcuni suggerimenti per l'utilizzo dei metodi esposti dal PST

Per la creazione del file RPT.xml nel caso di pagamento contestuale on-line	invocare il metodo ***generaRPT*** passando come parametro la struttura xml RichiestaPagamentoTelematico. Lo IUV (identificativo univoco versamento) sarà contenuto nella struttura RPT.xml restituita dal metodo invocato. Nel PST, il file RPT.xml sarà memorizzato nello stato=CARRELLO.
Per la creazione dell'avviso analogico nel caso di pagamento presso PSP, non contestuale	invocare il metodo ***generaAvviso*** passando come parametro la struttura xml RichiestaPagamentoTelematico. Il metodo restituirà il NumeroAvviso (corrisponde all'identificativo univoco del pagamento) e un file pdf contenente l'avviso da usare per pagare presso un PSP
Per ottenere informazioni circa i pagamenti memorizzati sul PST (tra cui lo stato del pagamento o posizione debitoria)	invocare il metodo ***elencoPagamenti*** valorizzando in modo opportuno i dati di input. La funzione restituisce le informazioni su tutti i pagamenti memorizzati nel PST, generati dal PDA invocante e in uno stato diverso da ELIMINATO, che soddisfano i criteri passati come input. Per conoscere le richieste del carrello attivo (ancora non pagato) è necessario valorizzare in input lo stato=CARRELLO. Per esempio: per conoscere l'elenco delle RPT facenti parte del carrello di un certo utente con CF = AAA, invocare il metodo passando come parametri il CF (AAA) e lo stato=CARRELLO.

	Per conoscere lo stato di un determinato pagamento, invocare il metodo passando in input l'identificativo del pagamento (IUV)
Per eliminare una RPT dal carrello	se la RPT è già stata generata (RPT memorizzata sul PST) invocare il metodo ***eliminaRichiesta*** che provvede a segnare come eliminata dal carrello la RPT in questione. Il metodo prende in input lo IUV che individua la RPT da considerare eliminata dal carrello.
per ottenere nuovamente il file RPT.xml associato ad una richiesta (pagamento contestuale)	invocare il metodo ***downloadRichiesta***
per ottenere nuovamente il file PDF contenente l'avviso analogico	invocare il metodo ***downloadAvviso*** passando come parametro il numeroAvviso
per procedere al pagamento di tutte le richieste contenute nel carrello (pagamento contestuale)	invocare il metodo ***inviaCarrelloRPT*** passando come input il codice fiscale dell'utente pagatore e la lista degli IUV che individuano le RPT per le quali procedere al pagamento. La funzione si occupa di recuperare i file RPT.xml memorizzati PST, che risultano generati dal PDA, e inviarli al Nodo per la fase di check-out.
per visualizzare lo stato di una richiesta di pagamento sul NododeiPagamenti-SPC (pagamento contestuale)	invocare il metodo ***verificaRichiesta*** che riceve in input lo IUV del pagamento. La funzione interroga il NododeiPagamenti-SPC per conoscere lo stato in cui si trova il pagamento sul Nodo: il valore tornato permette di decidere circa il pagamento.
per ottenere la Ricevuta Telematica (RT)	invocare il metodo ***downloadRicevuta*** che restituirà l'intero file xml contenente i dati relativi all'esito del pagamento

TABELLA 1 - DATI SPECIFICI RISCOSSIONE

L'elemento DatiSpecificiRiscossione nella struttura RichiestaPagamentoTelematica.xml assume uno dei valori sotto riportati (altri valori saranno aggiunti nel caso di nuove tipologie di pagamenti o eventualmente in casi particolari in cui una tipologia di pagamento già presente sia attivata da un applicativo-da valutare nell'ambito dello specifico progetto)

- CONTRIB per Contributo unificato
- DIRCANC per Diritti di cancelleria
- DIRCOPIA per Diritti di Copia
- IFPV per Importo Fisso pubblicazione inserzione su PVP
- BLOV per marca bollo digitale per Offerta di Vendita
- BLCS per marca bollo digitale per Certificato Casellario
- DIRCAS per diritti di cancelleria nell'ambito del rilascio del Certificato Casellario
- COAVV per il contributo per la partecipazione al concorso di avvocato
- TSAVV per la tassa di abilitazione all'esercizio professione avvocato
- BLAVV per il bollo digitale concorso avvocato
- COMAG per il contributo per la partecipazione al concorso di magistrato
- BLNT per il bollo digitale concorso notaio

- TSNOT per la tassa di abilitazione all'esercizio della professione di notaio
- CONOT per il contributo per la partecipazione al concorso di notaio
- AVCOPIA nel caso di pagamento diritti di copia per concorso avvocato
- MGCOPIA nel caso di pagamento diritti di copia per concorso magistrato
- NTCOPIA nel caso di pagamento diritti di copia per concorso notaio

Esempio: nel caso del Portale Casellario, negli elementi 'datiSingoloVersamento' sarà usato il valore BLCS per il pagamento del bollo digitale e DIRCAS per i diritti di cancelleria.

Si precisa che la RPT creata dal PST e restituita all'applicativo chiamante (nel caso di pagamento on-line) avrà un valore di datiSpecificiRiscossione esteso rispetto ai valori indicati sopra, nel rispetto della tassonomia indicata da pagoPA.

Queste alcune corrispondenze di esempio (si noti come dopo il secondo '/' sia riportata la tipologia 'datiSpecificiRiscossione' presente nella richiestaPagamentoTelematica.xml generata dall'applicativo).

CONTRIB	9/0702100SP/CONTRIB
DIRCANC	9/0702101SP/DIRCANC
DIRCOPIA	9/0702107SP/DIRCOPIA
IFPV	9/0702102SP/IFPV
BLOV	9/0702103SP/BLOV
BLCS	9/0702103SP/BLCS
DIRCAS	9/0702101SP/DIRCAS

PAGAMENTO BOLLO DIGITALE

Nel caso di pagamento di marca da bollo digitale è necessario inserire nel file richiestaPagamentoTelematica anche l'elemento 'datiMarcaBolloDigitale' con le seguenti informazioni:

tipoBollo	01
hashDocumento	Contiene l'impronta informatica (digest), **rappresentata in "base 64 binary"**, del documento informatico o della segnatura di protocollo cui è associata la marca da bollo digitale. L'algoritmo di hash da utilizzare è SHA-256. SHA-256 deve essere applicato alla rappresentazione binaria del documento
provinciaResidenza	sigla automobilistica

GESTIONE ELEMENTI 'PAGATORE' E 'VERSANTE'

Soggetto Pagatore: deve essere sempre presente e coincide, in genere, con il soggetto che utilizza la funzionalità di pagamento (tipicamente l'avvocato o un soggetto abilitato esterno) e coincide con l'intestatario dello strumento di pagamento che verrà utilizzato.

Soggetto Versante: è valorizzato solo nel caso in cui l'intestatario del conto o dello strumento di pagamento sia diverso dal soggetto Pagatore. In altre parole, Versante coincide con colui che materialmente esegue il versamento per conto del pagatore.

Esempi:

1) se Mario Rossi chiede di pagare usando il proprio conto, allora nella RPT sarà valorizzato Mario Rossi come Pagatore mentre il Versante non sarà valorizzato

2) se Mario Rossi chiede di pagare usando il proprio conto ma desidera che il versamento risulti a nome del soggetto Verdi, allora il Pagatore sarà Verdi mentre il Versante sarà Mario Rossi.

CODICI PER ESITO PAGAMENTO

Sono considerati validi gli esiti pagamento con **codice 0** (pagamento interamente eseguito con successo) e **codice 2** (pagamento eseguito parzialmente: si può verificare solo nei casi in cui una stessa RPT contenga almeno due differenti versamenti)

AUTENTICAZIONE DEGLI APPLICATIVI

Il meccanismo di sicurezza application-to-application che verrà previsto nel colloquio tra applicazioni e PST sarà un'autenticazione forte basata su certificato.

Per poter esporre i servizi del PST alle sole applicazioni autorizzate dovrà essere implementato un meccanismo di sicurezza di autenticazione forte basata su certificato. Il PST, per i servizi in questione, dovrà verificare che il certificato associato alla chiamata ricevuta sia di una CA attendibile e che corrisponda ad una delle applicazioni abilitate all'utilizzo di tali servizi, bloccando così l'accesso ad applicazioni non autorizzate.

All'interno della parte apache della macchina del PST-BE e all'interno delle logiche di autenticazione ai servizi di jboss del PST-BE verrà previsto un meccanismo di sicurezza application-to-application per colloquio tra applicazioni e PST, basato sulla verifica del certificato utilizzato per la chiamata al servizio.

Le applicazioni dovranno quindi munirsi di un certificato di CA attendibile da utilizzare al momento dell'invocazione a tali servizi. Tali certificati dovranno essere forniti in fase di sviluppo per poterli inserire all'interno del keystore della macchina del PST-BE, per le successive verifiche in fase di accesso a tali servizi.

Il flusso di chiamata ai servizi, che si andrà ad instaurare, sarà:

1. L'applicazione effettua la chiamata in HTTPS all'url del PST per l'invocazione di uno dei servizi ad essa esposti passando il certificato d'autenticazione;
2. La parte apache della macchina del PST-BE riconosce la chiamata a tali servizi, tramite un'apposita Location configurata;

3. Il PST verifica che il certificato sia stato rilasciato da una CA attendibile;
4. Il PST verifica che il certificato utilizzato per l'autenticazione corrisponde ad uno di quelli presenti all'interno del suo keystore relativi a tali servizi;
5. Nel caso in cui i controlli ai punti 3 e 4 vadano a buon fine si procede all'esecuzione del servizio;
6. Nel caso in cui i controlli terminano in errore verrà bloccata la chiamata e verrà restituito l'errore all'applicazione chiamante.

Alla luce di quanto detto verrà quindi implementata una gestione all'interno della parte apache della macchina PST-BE, in modo tale da riconoscere, tramite un'apposita Location, la chiamata relativa ai servizi in questione. Nel caso si tratti di uno dei servizi, il PST si occuperà di verificare che il certificato associato alla chiamata sia stato rilasciato da una CA attendibile e che corrisponda al certificato, relativo all'applicazione chiamante, memorizzato all'interno del keystore.

In base al risultato di tali controlli sul certificato il PST proseguirà con l'esecuzione del servizio oppure restituirà un errore all'applicazione che ha effettuato la chiamata.

VERIFICA E BRUCIATURA DI UNA RICEVUTA TELEMATICA

(solo nei casi in cui applicabile)

Si riportano di seguito le operazioni da eseguire in tutti i casi in cui la tipologia di pagamento richieda che la RT venga 'bruciata' in modo da non poter essere ulteriormente utilizzata.

La necessità dell'operazione di bruciatura dovrà essere valutata in sede di analisi. Es: in pagamenti completamente integrati nel flusso di erogazione di un servizio, non è necessario procedere alla bruciatura in quando l'utilizzo della RT è guidato dall'applicativo; diversa situazione nei casi di gestione 'mista' del servizio e relativo pagamento (file RT.xml di cui è l'utente a fare upload nel sistema).

Fanno eccezione le marche da bollo digitali che riportato il file hash del documento a cui fanno riferimento e pertanto l'utilizzo di una RT relativa ad una marca da bollo può essere usata solo in associazione al documento a cui fa riferimento. In questo caso, il file xml contenente la marca da bollo rilasciata da Agenzia delle Entrate è contenuto nell'elemento "TestoAllegato" della ricevuta RT.xml: l'applicazione si occuperà di estrarre la marca da bollo dal file RT.xml.

Per la verifica e successiva bruciatura di una ricevuta di pagamento, il PST mette a disposizione degli applicativi i seguenti metodi (nel seguito i termini CRS e IUV sono da considerarsi sinonimi).

- ***prenotaCRS*** (CRS, datiContesto): "blocca" una ricevuta per il successivo annullamento. Il valore del "contesto" permette di gestire sia la concorrenza negli annullamenti sia la correttezza dell'operazione, in ambiente distribuito, nel caso di fault dell'applicativo chiamante. La struttura di datiContesto e le specifiche del metodo saranno dettagliate di seguito Il metodo restituisce un identificativo del contesto. IdContesto.

- ***annullaCRS*** (IdContesto, RT.xml): prende in input il valore dell'identificativo univoco e il file xml della RT e verifica se il file RT.xml coincide con quello conservato nel repository: in questo caso infatti la RT è da ritenersi valida in quanto le verifiche sono state eseguite dal PST in fase di ricezione della RT da parte del nodoPA. In caso positivo marca come "usato" il CRS in modo che

non sia possibile riutilizzare la stessa ricevuta, altrimenti restituisce al chiamante l'errore rilevato. Il metodo controlla anche che il pagamento contenuto nella RT sia coerente con il servizio implementato dall'applicazione chiamante (per es: che la RT contenga il pagamento di un importo per pubblicazione vendita nel caso in cui il chiamante sia il portale vendite). Le specifiche del metodo saranno dettagliate nell'allegato 1.

- ***rilasciaCRS*** (IdContesto): sblocca un CRS precedentemente prenotato, per gestire eventuali casi in cui l'applicazione, dopo aver prenotato, non annulla la ricevuta e intende sbloccare il CRS. Le specifiche del metodo saranno dettagliate nell'allegato 1.

- ***ripristinoCRS*** (crs): nel caso in cui lo stato della RT passata come parametro sia "usato", riporta lo stesso nello stato "disponibile". Le specifiche del metodo saranno dettagliate di seguito.

  Logica con cui dovrebbe operare l'applicazione che usa una RT:
  - utente carica il file RT.xml tramite interfaccia;
  - applicazione, nel momento in cui stabilisce che il pagamento può essere accettato (dipendente dalla logica applicativa specifica dell'applicazione), estrae dal file RT.xml il valore del CRS contenuto nell'elemento 'identificativoUnivoco' e invoca il metodo prenotaCRS passando come paramentri il CRS estratto, l'intero file RT.xml e una struttura che permette di identificare univocamente il contesto in cui viene eseguito l'annullamento del pagamento;
  - se la prenotazione avviene con successo, l'aplicazione invocherà il metodo annullaCRS per marcare la ricevuta come già utilizzata;
  - in caso di problemi tecnici (timeout o fault dell'applicazione chiamante) in una delle invocazioni, è possibile richiamare nuovamente sia annullaCRS (se il contesto è noto) che prenotaCRS (con lo stesso contesto), a seconda dei momeni del flusso in cui sono stati registrati i problemi. Nel caso in cui il contesto sia andato perso è necessario aspettare il tempo per lo sblocco applicativo del CRS (10 minuti);
  - nel caso in cui la transazione legata all'utlizzo della RT venga annullata o per qualsiasi altro flusso computazionale che comporti di fatto il non utilizzo della ricevuta,è necessario invocare ripristinaCRS(...) in modo che l'utente abbia la possibiltà di riutilizzare la ricevuta del pagamento effettuato.
-

DETTAGLIO METODI E STRUTTURA DATICONTESTO

PrenotaCRS

Il servizio "prenotaCRS()" è messo a disposizione alle applicazioni per la prenotazione di un CRS che desiderano successivamente annullare.

In input al servizio le applicazioni dovranno passare il CRS ed un oggetto "DatiContesto" che conterrà delle informazioni relative contesto di annullamento dell'applicazione.

Il servizio "prenotaCRS()" si occuperà di:

1. verificare che il CRS sia presente all'interno della Base Dati del PST e che abbia associata una RT con esito positivo;
2. verificare che il CRS non sia già prenotato per altri contesti;
3. verificare che il CRS non faccia riferimento ad un pagamento di spese giustizia;
4. memorizzare i dati di contesto;
5. settare il CRS in stato LOCKED;

Nel caso i controlli terminino correttamente il servizio si occuperà di inserire il contesto del pagamento in questione all'interno della tabella PCT_CONTESTO relativamente al CRS passato, inserendo all'interno del campo stato il valore "LOCKED". In tal caso l'output del servizio "prenotaCRS()" sarà l'identificativo del contesto creato, che dovrà essere utilizzato dall'applicazione per effettuare l'annullamento del CRS.

Nel caso in cui i controlli presenti all'interno del metodo "prenotaCRS()" falliscano verrà ritornato un FAULTBEAN contenente un codice e una descrizione specifica per ogni casistica. Nella tabella seguente sono descritti i FAULTBEAN ritornati dal servizio prenotaCRS() nelle varie casistiche esaminate:

Valore Stato restituito	Messaggi restituiti all'applicazione	Note
CRS_RT_TIPOPAG_ERRATO	"Impossibile prenotare un pagamento di questa tipologia"	Nel caso in cui il CRS faccia riferimento ad un pagamento di spese giustizia. In quanto questo è un servizio dedicato alla prenotazione di pagamenti ad importo fisso.
CRS_SCONOSCIUTO	"CRS non presente"	Nel caso in cui il CRS non sia presente all'interno della Base Dati del PST.
CRS_LOCKED	"CRS già prenotato"	Nel caso in cui il CRS è già prenotato per un contesto differente.

CRS_RT_ANNULLATA	"Pagamento già annullato"	Nel caso in cui il pagamento sia già nello stato annullato (USED)

A seguito dell'invocazione del servizio si possono verificare le seguenti situazioni anomale:

1. l'applicazione effettua l'invocazione del metodo ma non riceve risposta, a esempio a causa di un precedente timeout all'interno di essa;
2. l'applicazione prenota un CRS ma per non effettua successivamente l'annullamento di esso per cui il CRS rimarrà in stato LOCKED e nessun altra applicazione potrà "bruciarlo";

Per poter gestire le casistiche elencate verrà inserito un intervallo di tempo all'interno del quale il PST gestirà il CRS come prenotato; terminato il lasso di tempo stabilito verrà data la possibilità di prenotare nuovamente il CRS in questione.

Il valore dell'intervallo di tempo di validità di una prenotazione verrà inserito sarà di default 10 minuti e potrà essere configurabile.

Al momento dell'invocazione del metodo "prenotaCRS()" verrà effettuato un controllo per cui:

- se il CRS risulta prenotato con dati di contesto differenti rispetto a quelli della chiamata in corso e non risulta essere trascorso l'intervallo di tempo stabilito, verrà ritornato un l'errore per cui il CRS è già prenotato (CRS_LOCKED);
- se il CRS risulta prenotato con gli stessi dati di contesto associati alla chiamata in corso e non risulta essere trascorso l'intervallo di tempo stabilito, verrà aggiornata la data di modifica del contesto e verrà ritornato al chiamante l'IDCONTESTO memorizzato nel sistema;
- se il CRS risulta prenotato ed l'intervallo di tempo stabilito risulta essere trascorso, verrà eliminata la precedente prenotazione e ne verrà inserita una nuova per tale contesto, ritornando al chiamante un nuovo IDCONTESTO.

L'oggetto "datiContesto" ha la struttura di seguito indicata. Si ricorda che il contesto deve permettere di individuare univocamente l'operazione di annullamento: la valorizzazione dei campi pertanto è stabilita dall'applicazione (i valori presenti in tabella sono da intendersi come un esempio):

Input	Descrizione	Tipo	Obbligatorietà	Note per la valorizzazione delle Applicazioni
codiceServizio	codice servizio per cui si annulla il pagamento	string	SI	Codice del servizio per cui è dovuto il pagamento. Per esempio: PUBB, nel caso di pubblicazione su portale vendite. CTUISCR nel caso di pagamento per iscrizione albo CTU
datiServizio	valore relativo al codice servizio	string	SI	Dati che permettono di individuare il servizio specifico all'interno del codice inserito nel campo precedente.

				Esempio: per PVINS, un eventuale identificativo della pubblicazione per CTUISCR, altro identificativo univoco dell'operazione di iscrizione (es: CF del CTU)
dominio	Dominio a cui è associato il pagamento (es. IFPV e IFAC)	string	SI	Dominio applicativo che richiede annullamento del pagamento utilizzazione del pagamento Esempio: PV per portale vendite e ACTU per albo CTU
gruppo	Ufficio a cui è associato il pagamento	string	NO	Non dovrà essere valorizzato
stato	Stato del contesto	string	NO	Non deve essere valorizzato
dataModifica	Data d'inserimento del contesto	date	NO	Non deve essere valorizzata
utilizzatore	Note sull'utilizzatore del servizio	string	SI	Identificativo dell'applicazione chiamante Può coincidere, in questo caso, con il valore Dominio.

<u>RilasciaCRS</u>

Contestualmente al servizio di prenotazione verrà creato un servizio di "rilascio", nel caso in cui un'applicazione dopo aver effettuato la prenotazione non vuole annullare il CRS ma vuole "sbloccare" il CRS per un successivo utilizzo.

Verrà implementato il servizio "rilasciaCRS()", prevedendo in input l'id del contesto, il quale si occuperà di rendere nuovamente prenotabile il CRS associato. Si precisa che tale servizio prevede in input l'id del contesto e non il CRS per poter garantire che un CRS venga rilasciato solo dall'applicazione che l'aveva precedentemente prenotato.

Nel caso di esito positivo il servizio "rilasciaCRS()" ritornerà all'applicazione chiamante il CRS che ha ripristinato, in caso contrario verrà ritornato un FAULTBEAN contenente un codice e una descrizione specifica per ogni casistica. In particolare l'errore che potrà generare tale servizio è dovuto al fatto che non è presente il contesto indicato in input; in questo caso in servizio genererà il FAULTBEAN:

Valore Stato restituito	Messaggi restituiti all'applicazione	Note
CONTESTO_SCONOSCIUTO	"Contesto non presente"	Nel caso in cui il contesto specificato non è presente all'interno della Base Dati del PST.

AnnullaCRS

Il servizio “annullaCRS()” è dedicato all’annullamento dei pagamenti ad importo fisso. Tale servizio permetterà di “bruciare” una RT di un pagamento ad importo fisso, marcandola così come già utilizzata (USED) e non più utilizzabile per altri pagamenti futuri.

Il servizio “AnnullaCRS()” sarà esposto alle applicazioni PVG e AlboCTU, le quali dovranno invocare l’annullamento, successivamente alla prenotazione del CRS relativo, per indicare che tale pagamento è già stato “utilizzato”.

Non essendo un operazione automatica, ma dovendosi occupare l’utente di scaricare la RT da PST-FE e caricarla nelle aree dedicate all’interno dell’applicazione, verrà implementato all’interno del sevizio di annullamento un controllo per garantire l’autenticità della RT caricata dall’utente stesso. In particolare il servizio di annullamento avrà come parametri in input l’IDCONTESTO (reperito dalla precedente prenotazione) e la RT per la quale viene richiesto l’annullamento. Le applicazioni al momento dell’invocazioni di tale metodo dovranno passare la RT inserita dall’utente che sarà quindi quella scaricata dal PST, indipendentemente dal fatto che sia firmata o meno. Pertanto le applicazioni non dovranno modificare in nessun modo la ricevuta, per esempio eliminando la firma (nel caso in cui sia presente), ma dovranno inoltrarla così com’è al servizio di annullamento.

Tramite i suddetti parametri in input il servizio di occuperà di verificare se la RT caricata corrisponde a quella memorizzata all’interno del PST per il CRS associato al contesto indicato. La verifica delle ricevute che effettuerà il sistema consisterà nei seguenti passaggi:

1. Tramite il contesto, passato in input al servizio di annullamento, il PST ricava la ricevuta associata ad esso presente all’interno della tabella PCT_CRS dello schema PST;
2. Genera l’hash della RT passata in input al servizio;
3. Genera l’hash della RT memorizzata all’interno del PST (ricavata al punto 1);
4. Confronta l’hash delle due ricevute per verificare che siano uguali.

Il servizio di annullamento potrà avere diversi risultati all’esito dei controlli contenuti in esso:

- In caso di esito positivo verrà ritornato il CRS annullato;
- Nel caso in cui la RT in input non corrisponda alla RT memorizzata nel PST per il contesto dato verrà restituito l’errore “La ricevuta non corrisponde al contesto indicato”
- Nel caso in cui il contesto in input non sia presente nel DB del PST sarà restituito l’errore “Contesto non presente”

Nel caso in cui tali controlli falliscano verrà ritornato un FAULTBEAN contenente un codice e una descrizione specifica per ogni casistica. Nella tabella seguente sono descritti i FAULTBEAN ritornati dal servizio annullaCRS nelle varie casistiche esaminate:

Valore Stato restituito	Messaggi restituiti all’applicazione	Note

CONTESTO_RT_ERRATE	“La ricevuta non corrisponde al contesto indicato”	Nel caso in cui la RT e il contesto non corrispondano allo stesso pagamento.
CONTESTO_SCONOSCIUTO	“Contesto non presente”	Nel caso in cui il contesto non sia presente all’interno della Base Dati del PST.
CONTESTO_RT_ANNULLATA	“Pagamento già annullato”	Nel caso in cui il pagamento sia già nello stato annullato (USED)

Nel caso i controlli sui dati da annullare terminino correttamente il servizio si occuperà di aggiornare il contesto del pagamento in questione all’interno della tabella PCT_CONTESTO settando il campo STATO con il valore “USED”.

RipristinoCRS

Il servizio avrà in input il CRS per il quale è necessario effettuare il ripristino. Tale servizio si occuperà pertanto di rendere nuovamente “disponibile” una RT di cui si era chiesto precedentemente l’annullamento ed era sta posta nello stato “già utilizzata”. Per rendere nuovamente disponibile il pagamento dovranno essere eliminati i dati del contesto, per cui dovranno essere eliminati i dati inseriti all’interno della tabella PCT_CONTESTO.

All’interno del servizio “ripristinoCRS()”, prima di effettuare realmente il ripristino, verrà implementati vari controlli sul CRS passato in input. In particolare sarà presente:

- il CRS in input deve far riferimento al tipo di pagamento gestito da tale servizio, in particolare i caratteri 7-10 al suo interno devono corrispondere ai codici di pagamento ad importo fisso (IFPV e IFAC)
- il CRS deve essere stato precedentemente annullato;
- il CRS deve essere presente all’interno della base dati del PST;

Nel caso in cui tali controlli falliscano verrà ritornato un FAULTBEAN contenente un codice e una descrizione specifica per ogni casistica. Nella tabella seguente sono descritti i FAULTBEAN ritornati dal servizio nelle varie casistiche:

Valore Stato restituito	Messaggi restituiti all’applicazione	Note
CRS_TIPOPAG_ERRATO	“Il CRS fa riferimento ad una tipologia di pagamento non gestita”	Nel caso in cui il CRS fa riferimento ad un pagamento di spese giustizia

CRS_DISPONIBILE	“Il CRS è già disponibile”	Nel caso in cui il CRS non risulti annullato.
CRS_SCONOSCIUTO	“CRS non presente”	Nel caso in cui il CRS non sia presente all’interno della Base Dati del PST.

Riepilogando, le interfacce esposte dal WS serviziAltriPagamenti sono:

Metodo	Descrizione
prenotaCRS (String CRS, DatiContesto ctx)	Prenota il CRS per l’annullamento, memorizzando il contesto del pagamento all’interno della tabella PCT_CONTESTO settando lo stato a “LOCKED”. Parametri in input: 1. CRS, codice della transazione di pagamento che si vuole prenotare; 2. ctx, oggetto che contiene i dati del contesto della prenotazione. Risultato: IDCONTESTO o un FAULTBEAN
rilasciaCRS (String idContesto)	Annulla la prenotazione di un pagamento, eliminando il contesto passato in input. Parametri in input: 1. IDCONTESTO, valore ritornato dal servizio “prenotaCRS()”, per il quale si vuole annullare la prenotazione Risultato: codice CRS o un FAULTBEAN
annullaCRS (String idContesto, byte[] RT)	Annulla la Ricevuta di Pagamento marcando il pagamento come già utilizzato, in modo tale che non possa essere riutilizzato in un secondo momento. Verifica che la RT in input sia la stessa memorizzata sul PST relativamente al CRS in input. Parametri in input: 1. IDCONTESTO, valore ritornato dal servizio “prenotaCRS()”; 2. RT, ricevuta telematica che si vuole annullare. Risultato: codice CRS o un FAULTBEAN
ripristinoCRS (String CRS)	Elimina tutte le informazioni di utilizzo di tale pagamento in modo tale che la RT risulti nuovamente disponibile e possa essere annullata nuovamente. Parametri in input: 1. CRS, codice della transazione di pagamento; Risultato: codice CRS o un FAULTBEAN